

袋鼠数学竞赛真题汇编

模块四：空间想象与立体几何

2013-2025年历年真题精选 · 共18题 · 含完整原题图片

第1题 | 2025年 第4题

原题：

qǐng wèn tú zhōng yǒu duō shǎo zhī qiān bǐ?
请 问 图 中 有 多 少 支 铅 笔?



(A) 7

(B) 8

(C) 9

(D) 14

(E) 16

5. 5 baby kangaroos are hopping to their mothers along the paths shown below. Which path is the shortest?

5 zhī dài shǔ bǎo bǎo yán zhe xià fāng suǒ shì de lù jìng tiào xiàng
它 们 的 妈 妈。 请 问 哪 条 路 径 最 短?
5 baby kangaroos are hopping to their mothers along the paths shown below. Which path is the shortest?

第2题 | 2025年 第6题

原题：

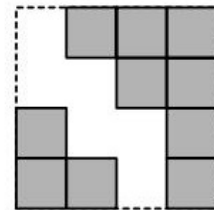


MATH KANGAROO 2025 (CHINA) – LEVEL A



6. A large square is formed from 16 small squares of the same size. Then some of the small squares are removed. How many small squares are missing?

yí gè dà zhèng fāng xíng yóu 16 gè wán quán xiāng tóng
的 小 正 方 形 组 成。 然 后 移 除 一 些
xiǎo zhèng fāng xíng xíng chéng rú tú suǒ shì de xíng zhuàng,
请 问 移 除 了 多 少 个 小 正 方 形?



(A) 4

(B) 5

(C) 6

(D) 7

(E) 8

7. All the buttons on Carola's sweater look like this.

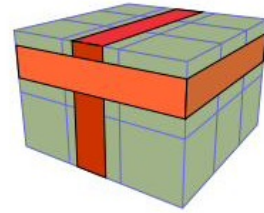
xiǎo kǎ máo yī shàng de suǒ yǒu niú kǒu jūn wéi rú tú suǒ shì de
小 开 衫 上 的 所 有 牛 扣 均 为 如 图 所 示 的

第3题 | 2025年 第9题

原题：

4 points

9. Two rubber bands are placed around a stack of 18 cubes. How many of the cubes are touching a rubber band?



liǎng gēn xiàng pí jīn tāo zài yí luò 18 gè lì
两 根 橡 皮 筋 套 在 一 摞 18 个 立
fāng tǐ shàng。 qǐng wèn yǒu duō shǎo gè lì fāng tǐ
方 体 上。 请 问 有 多 少 个 立 方 体
pèng dào le xiàng pí jīn?
碰 到 了 橡 皮 筋?

(A) 6

(B) 8

(C) 9

(D) 10

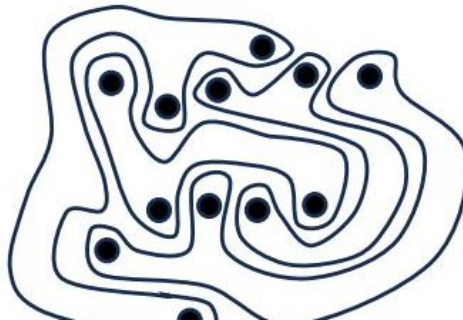
(E) 12

第4题 | 2024年 第3题

原题：

3. The picture shows 4 strange shapes. How many shapes have 3 dots inside?

tú zhōng yǒu 4 gè qí guài de tú xíng qǐng wèn yǒu jǐ gè tú xíng lǐ miàn bāo hán
图 中 有 4 个 奇 怪 的 图 形， 请 问 有 几 个 图 形 里 面 包 含
3 gè diǎn
3 个 点?



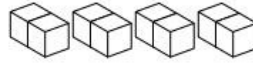
第5题 | 2024年 第9题

原题：

4 points

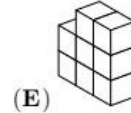
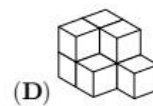
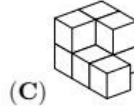
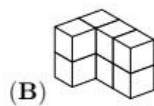
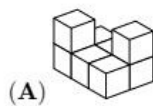
9. A student has 4 blocks, as shown.

Rú tú suǒ shì, yì míng xué shēng yǒu 4 kuài jī mù.
如 图 所 示, 一 名 学 生 有 4 块 积 木。



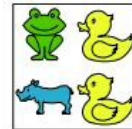
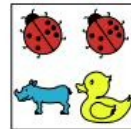
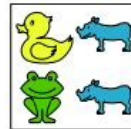
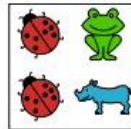
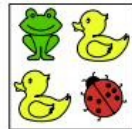
Which of the following shapes cannot be made using these 4 blocks?

qǐng wèn yòng zhè 4 kuài jī mù bù néng dā chéng xià liè nǎ zhǒng xíng zhuàng
请 问 用 这 4 块 积 木 不 能 搭 成 下 列 哪 种 形 状?



10. Chen has 5 baskets, each containing 4 toys.

xiǎo chén yǒu 5 gè lán zi, měi gè lán zi lǐ yǒu 4 gè wán jù.
小 陈 有 5 个 篮 子, 每 个 篮 子 里 有 4 个 玩 具。



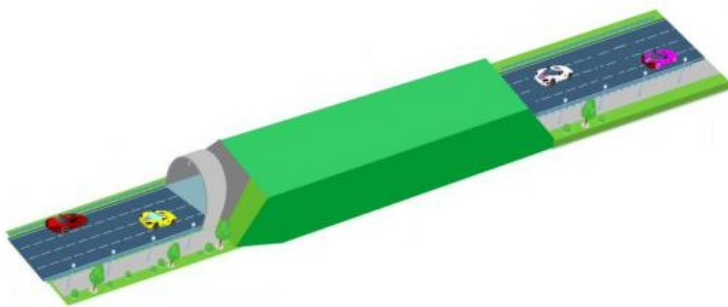
第6题 | 2023年 第7题

原题：

7. Pablo puts 10 toy cars on this racetrack. How many cars are in the tunnel?

xiǎo bù zài zhè gè sài dào shàng yì gòng fàng le 10 liàng wán jù chē, suǐ dào lǐ yǒu duō shǎo
小 布 在 这 个 赛 道 上 一 共 放 了 10 辆 玩 具 车, 隧 道 里 有 多 少

liàng wán jù chē?
辆 玩 具 车 ?



(A) 5

(B) 6

(C) 7

(D) 8

(E) 9

8. Steven drives from X to Y. At each crossing, he stops before going straight ahead. In total, how many times does he stop at a crossing?

wén wén kāi chē cóng X chéng dào Y chéng, zài měi gè shí zì lù kǒu,
文 文 开 车 从 X 城 到 Y 城, 在 每 个 十 字 路 口,



第7题 | 2022年 第3题

原题：



Math Kangaroo 2022 (China) – Level 1

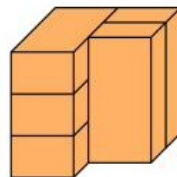


3. The picture shows 5 identical bricks.

How many bricks are touching exactly 3 other bricks?

tú zhōng yǒu 5 kuài xiāng tóng de zhuān
图 中 有 5 块 相 同 的 砖。

qí zhōng yǒu jǐ kuài zhuān qià hǎo āi zhe líng wài 3 kuài zhuān
其 中 有 几 块 砖 恰 好 挨 着 另 外 3 块 砖？



第8题 | 2022年 第8题

原题：

rú tú suǒ shì, mò shuǐ sǎ zài le yī zhāng fāng gé zhǐ shàng
如 图 所 示，墨 水 洒 在 了 一 张 方 格 纸 上。

qǐng wèn yǒu duō shǎo gè xiǎo fāng gé zhān shàng le mò shuǐ
请 问 有 多 少 个 小 方 格 沾 上 了 墨 水？



(A) 16

(B) 17

(C) 18

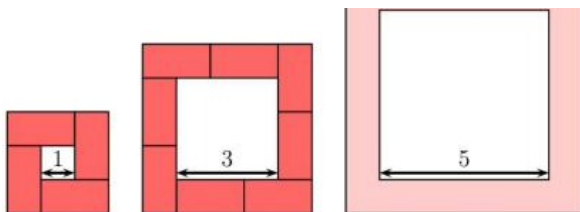
(D) 19

(E) 20

3

第9题 | 2022年 第13题

原题：



How many tiles does she use around a square with side 5?

qǐng wèn tā zài biān zhǎng wéi 5 de zhèng fāng xíng zhōu wéi pū lù yòng le duō shǎo kuài dì zhuān
请 问 她 在 边 长 为 5 的 正 方 形 周 围 铺 路 用 了 多 少 块 地 砖？

(A) 10

(B) 11

(C) 12

(D) 14

(E) 16

16. Ann has 4 stickers as shown.



She sticks down the star after she sticks down the square. She sticks down the star before she sticks down the triangle.

Which picture could she end up with?

ān ān yǒu 4 zhāng rú tú suǒ shì de tiē zhǐ
安 安 有 4 张 如 图 所 示 的 贴 纸。



tā zài tiē wán zhèng fāng xíng zhī hòu tiē le xīng xíng, zài tiē sān jiǎo xíng zhī qián xiān tiē le xīng
她 在 贴 完 正 方 形 之 后 贴 了 星 形，在 贴 三 角 形 之 前 先 贴 了 星

第10题 | 2019年 第14题

原题：

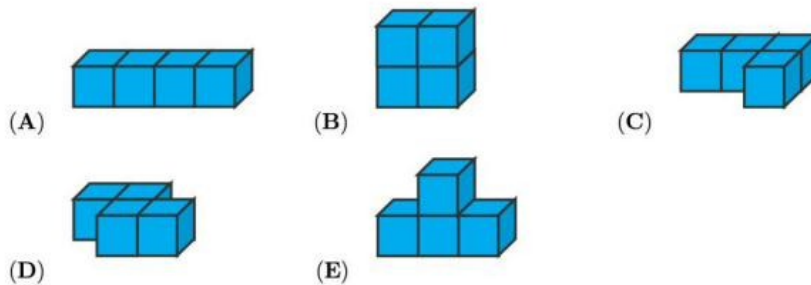
PreEcolier

2019 Mathematics Kangaroo Contest

Grade 1 & 2

14. Each of the shapes shown is made by glueing together four cubes of the same size. The shapes are to be painted. Which shape has the smallest area to be painted?

下面所示的每个形状是通过将四个相同尺寸的立方体粘合在一起而形成的。给它们涂上颜色，哪个形状要涂的面积最小？



15. A floor is covered with identical rectangular tiles as shown. The shorter side of each tile is 1 meter. What is the length of the side with the question mark in meters?

如图所示，地板铺满了相同形状的长方形瓷砖。每块瓷砖短边的长度是 1 米。带问号的边的长度是多少米？



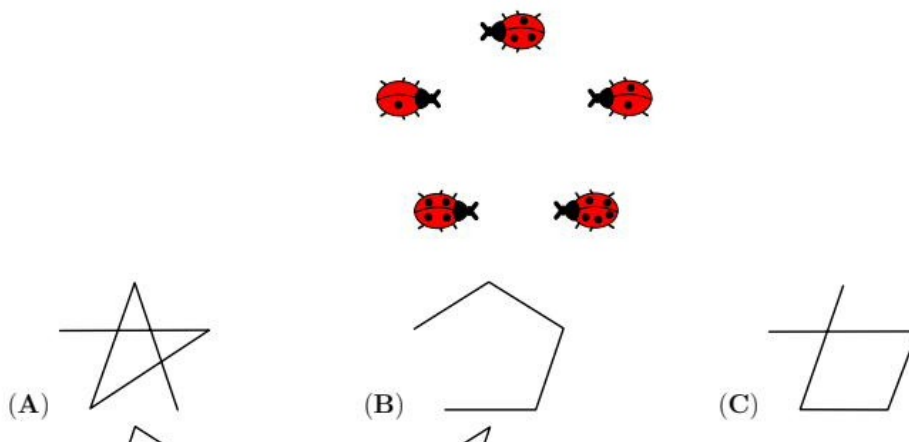
第11题 | 2018年 第3题

原题：

with the ladybird with one dot. Which figure will Alice draw?

Alice menyambungkan kumbang-kumbang mengikut urutan bilangan titik yang meningkat. Dia bermula dengan kumbang bertitik satu. Bentuk apakah yang dilukis oleh Alice?

Alice 想画线把以下瓢虫连起来。她根据瓢虫上黑点的数量，顺序把瓢虫连起。请问，如果她从有一个黑点的瓢虫开始，以下哪一个是 Alice 会画出的图形？



第12题 | 2018年 第8题

原题：



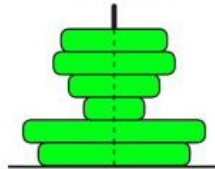
Kangaroo Math Competition 2018 – PreEcolier



8. Theodor stacked some rings as in the picture below. How many rings will he see looking at it from above?

Theodor menyusun beberapa gelang seperti dalam rajah berikut. Berapakah gelang yang dapat dilihat dari atas?

如图所示，Theodor 把几个环叠了起来。请问当他从上面看下来，会看到多少个环？



(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

(E) 5

9. The two transparent squares are put on top of each other. What can you see?

Dua petak yang lutsinar ini disusun supaya salah satunya terletak di atas yang lain. Apakah yang dapat dilihat?

第13题 | 2017年 第6题

原题：



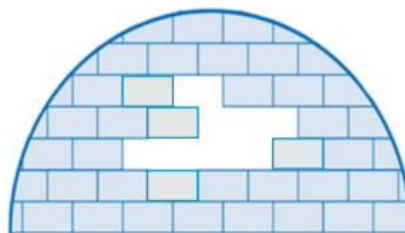
Kangaroo Math Competition 2017 – PreEcolier



6. How many bricks like this  are missing in the igloo?

Berapakah bilangan bata berbentuk seperti ini  yang hilang dari iglu tersebut?

请问这个雪屋缺少几个像  这样的砖块？



(A) 6

(B) 7

(C) 8

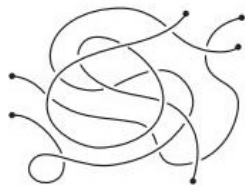
(D) 9

(E) 10

7. In the picture we see a string with four beads. Which of the strings below is the same

第14题 | 2016年 第3题

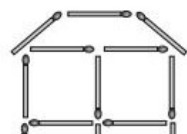
原题：



- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

3. Michael built a house with matches as in the picture. How many matches did he use?

Michael membina sebuah rumah menggunakan beberapa batang mancis, seperti dalam gambar berikut. Berapakah batang mancis yang digunakan?



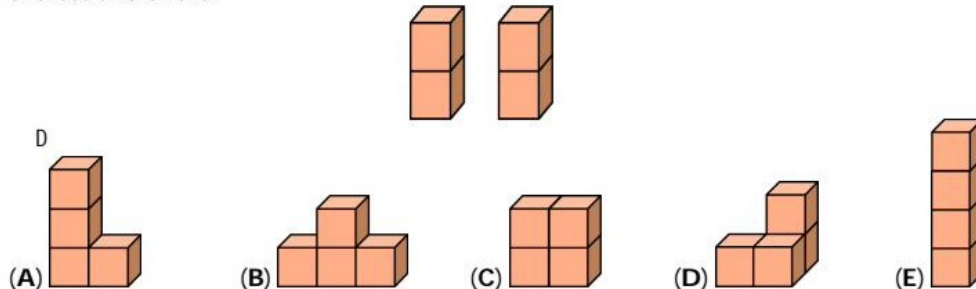
Michael用火柴建了一间屋子（如图）。请问他共用了多少根火柴？

第15题 | 2015年 第12题

原题：

- (D) 2 hours 2 (E) 40 minutes 40

10. Don made two bricks by sticking two cubes together. Which construction cannot be built of these two bricks?



11. Marko has 9 sweets and Tomo has 17 sweets. How many sweets does Tomo need to give to Marko so that each boy has the same number of sweets?

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

12. Six towers are built with grey cubes and white cubes. Each tower is made with five cubes. Cubes of the same colors do not touch. How many white cubes are there?

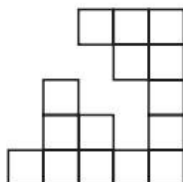
第16题 | 2014年 第7题

原题：

7. A square was composed of 25 small squares, but some of these small squares are lost. How many are lost?

Suatu petak terdiri daripada 25 petak kecil, tetapi beberapa petak kecil tersebut telah hilang. Berapakah bilangan petak kecil yang hilang?

一个正方形是由25个小正方形组成的，但是一部分的小正方形不见了。请问共缺了多少个？



- (A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 10 (E) 12

8. How many ducks balance the crocodile?

第17题 | 2013年 第5题

原题：

5. How many more bricks are there on the larger stack?

Berapakah lebihnya bilangan bata pada susunan yang lebih besar berbanding dengan susunan yang kecil?

两堆砖块数量的差别是多少？



- (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 10

6. There is a path with square tiles. How many tiles fit in the area inside?

Terdapat satu laluan yang terdiri daripada jubin petak. Berapakah bilangan jubin petak yang boleh dimuatkan di ruang kosong antara laluan itu?

图中有一条正方形瓷砖组成的图形。最多有多少个瓷砖可以放进图形内的空白部分？



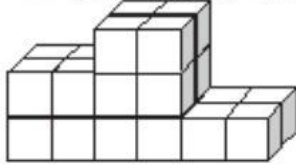
第18题 | 2013年 第13题

原题：

13. Peter built a podium (as in the picture). How many cubes did he use?

Peter membina satu bongkah (seperti dalam gambar). Berapakah bilangan kiub yang dia gunakan?

Peter 建了一个领奖台 (如图所示)。问他用了几块方块?



(A) 12

(B) 18

(C) 19

(D) 22

(E) 24

14. There are 5 children in a family. Kitty is 2 years elder than Betty, but 2 years younger than Dannie. Teddy is 3 years elder than Annie. Betty and Annie are twins. Who of them is the eldest?

Suatu keluarga mempunyai 5 orang anak. Kitty adalah 2 tahun lebih tua dari Betty, dan 2 tahun lebih muda dari Dannie. Teddy adalah 3 tahun lebih tua dari Annie. Betty dan Annie adalah sepasang kembar. Siapakah di antara mereka yang paling tua?

一个家庭里有5个孩子。Kitty比Betty大2岁，但比Dannie小2岁。Teddy比Annie大3岁。Betty和Annie是